Отчёт по лабораторной работе №13

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

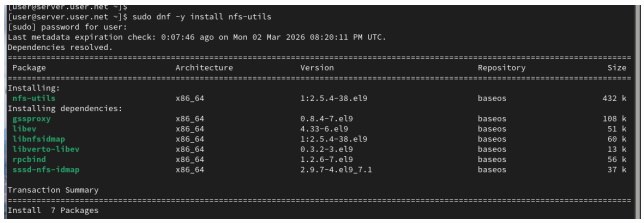
Цель работы

Целью данной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Выполнение лабораторной работы

Установка NFS на сервере

На сервере установим необходимое программное обеспечение nfs-utils (рис. @fig-1):



```
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for user:
Last metadata expiration check: 0:07:46 ago on Mon 02 Mar 2026 08:20:11 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                        Architecture            Version                          Repository                 Size
================================================================================================================================
Installing:
 nfs-utils                      x86_64                  1:2.5.4-38.el9                   baseos                    432 k
Installing dependencies:
 gssproxy                       x86_64                  0.8.4-7.el9                      baseos                    108 k
 libev                          x86_64                  4.33-6.el9                       baseos                     51 k
 libnfsidmap                    x86_64                  1:2.5.4-38.el9                   baseos                     60 k
 libverto-libev                 x86_64                  0.3.2-3.el9                      baseos                     13 k
 rpcbind                        x86_64                  1.2.6-7.el9                      baseos                     56 k
 sssd-nfs-idmap                 x86_64                  2.9.7-4.el9_7.1                  baseos                     37 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  7 Packages
```

Установка nfs-utils на сервере.

Создание корневого каталога NFS

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным

всем пользователям сети (корень дерева NFS) (рис. @fig-2):

```
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.user.net ~]#
```

Создание корневого каталога NFS.

Настройка экспорта каталога

В файле /etc/exports пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение (рис. @fig-3):

```
[root@server.user.net /]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.user.net /]# restorecon -vR /srv/nfs
[root@server.user.net /]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.user.net /]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@server.user.net /]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.user.net /]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.user.net /]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net /]#
```

Настройка экспорта каталога в /etc/exports.

Настройка SELinux и запуск сервера

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS, применим изменённую настройку SELinux, запустим сервер NFS и настроим межсетевой экран (рис. @fig-4):

```
[user@server.user.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for user:
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  773 kB/s |  20 MB     00:26
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264  1.3 kB/s | 2.5 kB     00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                          5.9 MB/s |  15 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                       2.8 MB/s |  16 MB     00:05
Rocky Linux 9 - Extras                           17 kB/s |  17 kB     00:01
Package nfs-utils-1:2.5.4-38.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[user@server.user.net ~]$
```

Настройка SELinux, запуск NFS и конфигурация межсетевого экрана.

Установка NFS на клиенте

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение (рис. @fig-5):

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl stop firewalld.service
[user@server.user.net ~]$
```

Установка nfs-utils на клиенте.

Просмотр удалённых ресурсов

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы (рис. @fig-6):

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl start firewalld
[user@server.user.net ~]$
```

Просмотр удалённых ресурсов на клиенте.

Остановка межсетевого экрана

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана (рис. @fig-7):

```
[user@server.user.net ~]$ lsof | grep TCP
[user@server.user.net ~]$ lsof | grep UDP
[user@server.user.net ~]$
```

Остановка межсетевого экрана на сервере.

Запуск межсетевого экрана

На сервере запустим сервис межсетевого экрана (рис. @fig-8):

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-clien
t bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd
ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d
hcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-serv
er finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client
ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube
-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler
-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client l
lmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebu
la netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex p
mcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp
 pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssd
p ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp
 tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-
discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent z
abbix-server zerotier
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$
```

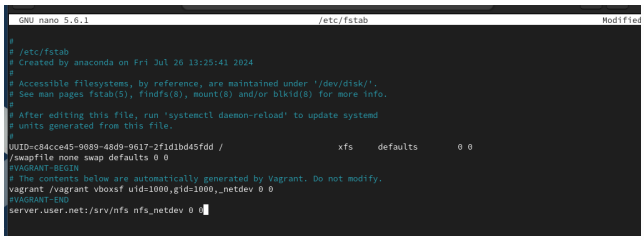
Запуск межсетевого экрана на сервере.

Просмотр служб NFS

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании (TCP и UDP) (рис. @fig-9, @fig-10):

```
[user@client.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@client.user.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@client.user.net ~]#
```

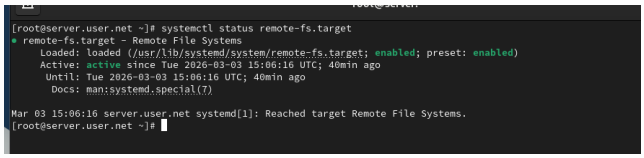
Просмотр служб NFS (TCP).



Просмотр служб NFS (UDP).

Добавление служб в межсетевой экран

Добавим службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере (рис. @fig-11):



Добавление служб rpc-bind и mountd в межсетевой экран.

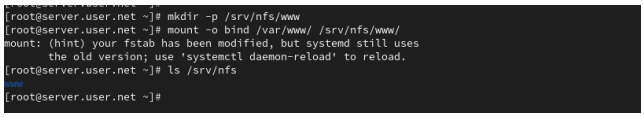
Монтирование NFS на клиенте

На клиенте создадим каталог для монтирования удалённого ресурса и подмонтируем дерево NFS. Проверим, что общий ресурс подключён правильно (рис. @fig-12):

Монтирование NFS на клиенте.

Настройка автоматического монтирования

На клиенте в конце файла /etc/fstab добавим запись для автоматического монтирования NFS при загрузке (рис. @fig-13):



Добавление записи в /etc/fstab на клиенте.

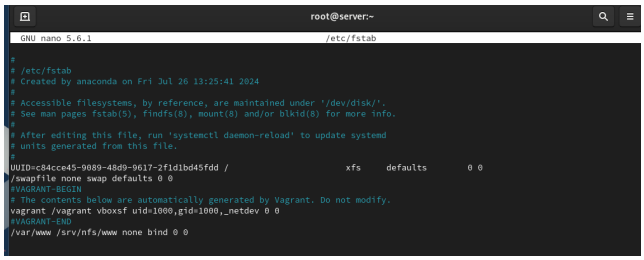
Проверка автоматического монтирования

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске системы (рис. @fig-14):

Проверка автоматического монтирования.

Создание каталога для веб-контента

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера (рис. @fig-15):



Создание каталога для веб-контента.

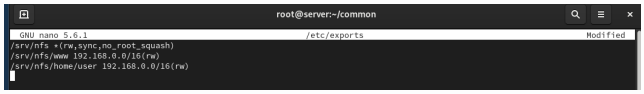
Монтирование веб-каталога

Подмонтируем каталог веб-сервера и проверим содержимое каталога /srv/nfs (рис. @fig-16):

Монтирование веб-каталога в NFS.

Экспорт веб-каталога

На сервере в файле /etc/exports добавим экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса (рис. @fig-17):

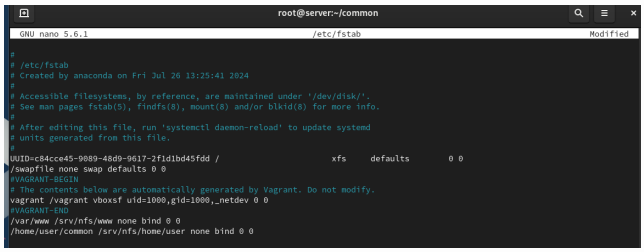


Добавление экспорта веб-каталога в /etc/exports.

Настройка автоматического монтирования веб-

каталога

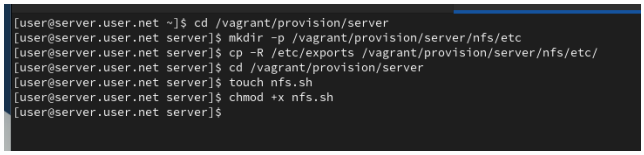
На сервере в конце файла /etc/fstab добавим запись для автоматического монтирования веб-каталога (рис. @fig-18):



Добавление записи в /etc/fstab для веб-каталога.

Создание пользовательского каталога

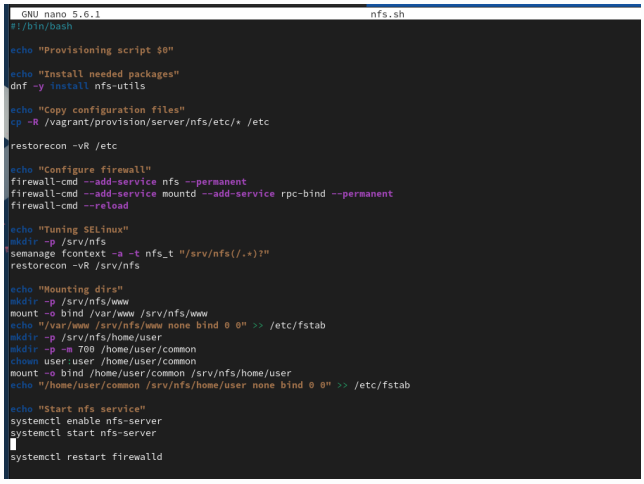
На сервере под пользователем user создадим каталог common и файл user@server.txt. Подмонтируем его в NFS (рис. @fig-19):



Создание пользовательского каталога и монтирование в NFS.

Экспорт пользовательского каталога

Подключим каталог пользователя в файле /etc/exports (рис. @fig-20):



Экспорт пользовательского каталога в /etc/exports.

Настройка автоматического монтирования пользовательского каталога

Внесём изменения в файл /etc/fstab для автоматического монтирования пользовательского каталога (рис. @fig-21):

```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch nfs.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.user.net client]#
```

Добавление записи в /etc/fstab для пользовательского каталога.

Проверка доступа на клиенте

На клиенте под пользователем user попробуем создать файл в подмонтированном каталоге (рис. @fig-22):

```
GNU nano 5.6.1                    /nfs.sh                    Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
```

Проверка доступа к NFS на клиенте.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Контрольные вопросы

1. **Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?**
   Файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS, называется /etc/exports. В этом файле определяются каталоги, которые будут доступны для общего использования через NFS.

2. **Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?**

Для обеспечения полного доступа к серверу NFS, обычно открываются следующие порты:

- TCP и UDP порт 2049: Основной порт для NFS.
- TCP и UDP порт 111: Порт для службы rpcbind.
- Порты для динамически выделяемых портов (обычно в диапазоне 32768-32779), используемых NFS для передачи данных.

3. **Какую опцию следует использовать в /etc/fstab, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?**
   Для автоматической установки общих ресурсов NFS при загрузке системы, в файле /etc/fstab следует использовать опцию `auto`. Пример строки: